

# **BRD&SRS**

## **Локальный файлообменник**

### **1. Main Goal**

Разработать гибридное решение (веб-сайт и мобильное приложение для Android) для быстрого и удобного обмена файлами между устройствами, подключенными к одной локальной сети (Wi-Fi) без доступа к интернету, регистрации и использования облачных хранилищ.

### **2. Предыстория и краткое изложение сути проекта**

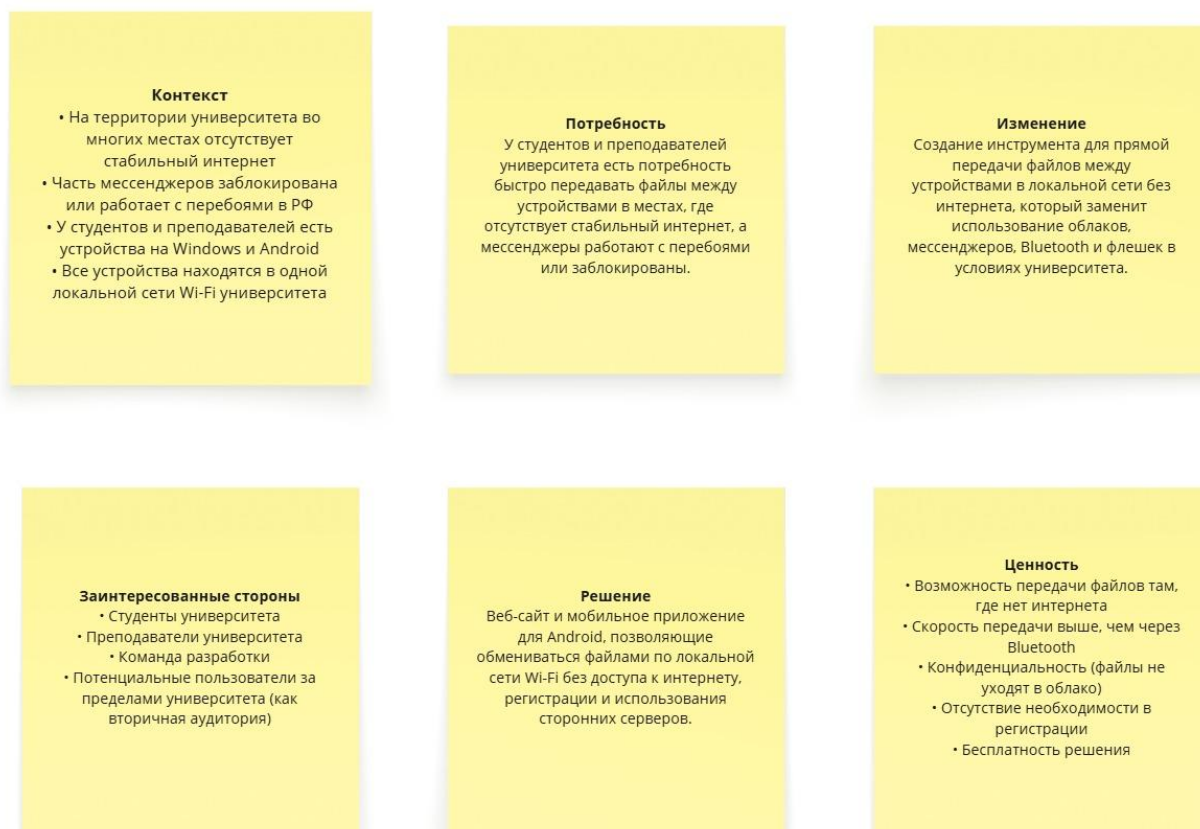
В корпусах университета во многих местах отсутствует стабильный доступ к интернету. Многие мессенджеры на территории РФ либо заблокированы, либо работают с перебоями и низкой скоростью, что делает отправку файлов через них затруднительной или невозможной. При этом у студентов и преподавателей регулярно возникает необходимость передавать файлы между находящимися рядом устройствами: с ноутбука на телефон, с компьютера на планшет, между двумя телефонами и т.д.

Существующие решения имеют недостатки:

- Облачные хранилища (Google Drive, Яндекс Диск, iCloud) требуют доступа в интернет и загрузки файлов на внешние серверы
- Мессенджеры (Telegram, WhatsApp) по умолчанию сжимают фотографии и видео (при отправке как медиа), зависят от интернета, имеют ограничения на размер файла (до 2 ГБ для обычных пользователей, до 4 ГБ для Premium-подписчиков) и нестабильно работают в текущих условиях
- Bluetooth отличается низкой скоростью и сложностью сопряжения
- AirDrop работает только в экосистеме Apple
- Флешки и провода требуют физического подключения и наличия носителя

Проект направлен на создание простого и быстрого инструмента для прямой передачи файлов по локальной сети Wi-Fi без доступа к интернету, работающего на компьютерах, ноутбуках, телефонах и планшетах (подробный список поддерживаемых платформ и конфигураций — в разделе 7).

### 3. BACCM Canvas



### 4. Цель проекта по SMART

В течение двух месяцев (февраль — март 2026 года) разработать и выпустить MVP продукта для обмена файлами по локальной сети. Продукт должен поддерживать один сценарий использования: создание временной «Комнаты», обеспечивать загрузку и скачивание нескольких файлов одновременно, работать в локальной сети Wi-Fi без доступа к интернету и решать проблему передачи файлов в условиях университета, где отсутствует стабильный интернет и заблокированы мессенджеры.

### 5. PEST - анализ конкурентной среды.

| Тип фактора  | Фактор                               | Влияние на проект                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Политические | Блокировки и замедление мессенджеров | Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры могут работать с перебоями или быть заблокированы для передачи файлов, что создает спрос на альтернативные способы обмена |
|              |                                      | Законодательство требует хранения персональных данных граждан РФ на                                                                                               |

| Тип фактора     | Фактор                          | Влияние на проект                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Требования к локализации данных | территории страны. Наш проект не собирает персональные данные, а файлы хранятся локально на устройстве пользователя — это исключает риски нарушения закона                                                                       |
|                 | Политика импортозамещения       | Поддержка отечественных разработок создает благоприятный фон для локальных решений: интерес со стороны вузов, возможность участия в грантах, позитивное восприятие пользователями                                                |
| Экономические   | Снижение реальных доходов       | Пользователи предпочитают бесплатные решения, если платные аналоги не дают критических преимуществ. Наш продукт бесплатный                                                                                                       |
| Социальные      | Рост цифровой грамотности       | Пользователи готовы осваивать новые инструменты                                                                                                                                                                                  |
|                 | Цифровая образовательная среда  | В учебном процессе студенты и преподаватели регулярно используют личные устройства (ноутбуки, телефоны, планшеты) для обмена материалами, но во многих аудиториях университета отсутствует стабильный интернет                   |
|                 | Недоверие к облачным сервисам   | Крупные утечки данных из облачных сервисов (iCloud, Яндекс.Диск), связанные с инсайдерскими угрозами, повышают интерес к решениям с локальным хранением без загрузки в облако и полным контролем пользователя над своими данными |
|                 | Wi-Fi покрытие в университетах  | Устройства находятся в единой локальной сети, что является необходимым условием для работы проекта                                                                                                                               |
| Технологические | Распространенность Android      | Android занимает доминирующую долю рынка мобильных устройств в                                                                                                                                                                   |

| Тип фактора | Фактор                                 | Влияние на проект                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                        | РФ (по разным оценкам, более 70%), что оправдывает выбор платформы для клиентской части                                                 |
|             | Технологии Docker и Rust               | Позволяют создать легкое кроссплатформенное решение, работающее на разных устройствах                                                   |
|             | Отсутствие удобных бесплатных аналогов | AirDrop ограничен экосистемой Apple, Bluetooth неудобен для больших файлов, облака требуют интернета — наш проект закрывает эти пробелы |

## 6. Стейкхолдеры продукта



## 7. Границы проекта и ограничения

### Технические границы

| Область          | Границы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разработка       | Команда разрабатывает серверную часть (Rust, Docker) и Android-приложение (нативное) с нуля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Документирование | <p>Команда ведет комплексную документацию проекта, включающую:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BRD&amp;SRS</b> — документ с целями, потребностями, границами и требованиями</li> <li>• <b>Спецификация бэкенда</b> — логика работы системы (диаграмма активности, диаграмма компонентов, диаграмма последовательности), модель данных, API (контракты и методы), корнер-кейсы для тестирования</li> <li>• <b>Документация фронтенда</b> — навигация по</li> </ul> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>экранам, UI-логика, локализация (при необходимости)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Продуктовая аналитика</b> — события, метрики, логирование</li> <li>• <b>Инструкции для пользователей</b> — руководства по запуску и использованию продукта</li> </ul> |
| <b>Тестирование</b>      | Команда проводит тестирование параллельно с разработкой: написали функцию — тестировщик проверил. Итоговое тестирование выполняется всеми участниками команды как пользователями продукта                                                                                    |
| <b>Сборка и поставка</b> | Команда предоставляет Docker-образ для сервера и APK-файл для Android                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Поддержка</b>         | Постпроектная поддержка предусмотрена в рамках учебного процесса (исправление замечаний преподавателя после сдачи)                                                                                                                                                           |

### **Функциональные границы (что входит/не входит в MVP)**

#### **Входит в MVP (первая итерация, февраль-март 2026):**

1. Создание комнаты (запуск сессии)
2. Подключение к комнате по IP-адресу сервера с процедурой подтверждения владельцем
3. Подтверждение подключения владельцем (принятие, отклонение, блокировка пользователей, добавление в список доверенных пользователей). Списки доверенных и заблокированных пользователей хранятся в базе данных и сохраняются между сессиями.
4. Загрузка нескольких файлов одновременно
5. Скачивание файлов
6. Завершение сессии и удаление файлов с сервера
7. Шифрование трафика через HTTPS с самоподписанным сертификатом
8. Работа в локальной сети Wi-Fi без доступа к интернету

#### **Будет добавлено во второй итерации (после MVP):**

1. Drag-and-drop файлов (улучшение UX)
2. Переход на собственный CA (Certificate Authority) для устранения предупреждений браузера
3. Возобновление передачи после обрыва соединения
4. Личное хранилище с доступом по паролю

#### **Не входит в первую версию (может быть позже / не планируется):**

1. Передача папок рекурсивно
2. Автообнаружение устройств в сети
3. iOS-приложение

### **Организационные границы**

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Граница</b>                 | <b>Описание</b>                                                                           |
| <b>Сроки</b>                   | Разработка MVP в течение 2 месяцев: февраль — март 2026                                   |
| <b>Команда</b>                 | 5 человек: аналитик, три разработчика, тестировщик.                                       |
| <b>Бюджет</b>                  | Проект выполняется в рамках учебного процесса, без внешнего финансирования                |
| <b>Приемка</b>                 | Работу принимает преподаватель курса «Объектно-ориентированный анализ и программирование» |
| <b>Постпроектная поддержка</b> | Исправление замечаний преподавателя после сдачи, доработки при необходимости              |

## Ограничения

| Тип ограничения             | Описание                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Правовые</b>             | Проект не собирает и не хранит персональные данные пользователей. Все файлы хранятся локально на устройстве-сервере и удаляются после завершения сессии — требования законодательства о локализации персональных данных не применяются |
| <b>Технические</b>          | Для работы требуется, чтобы устройства-участники находились в одной локальной сети (подключены к одному роутеру, свитчу или точке доступа). Наличие доступа в интернет не обязательно                                                  |
| <b>Платформенные</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сервер работает через Docker на устройствах под управлением Windows, Linux, macOS</li> <li>Android-клиент — нативное приложение для устройств с ОС Android 8 (Oreo) и выше</li> </ul>           |
| <b>Безопасность (MVP)</b>   | В первой версии используется HTTPS с самоподписанным сертификатом. Браузер будет показывать предупреждение — это нормально для локальной сети. Инструкция будет пояснять пользователю, как принять соединение                          |
| <b>Безопасность (план)</b>  | Во второй итерации планируется переход на собственный СА для автоматического доверия без предупреждений                                                                                                                                |
| <b>Масштабирование</b>      | Продукт рассчитан на небольшое количество одновременных подключений (2-5 устройств) в рамках учебных/домашних сценариев                                                                                                                |
| <b>Кроссплатформенность</b> | Docker обеспечивает работу сервера на Windows, Linux и macOS. Для Android предусмотрено нативное приложение-клиент                                                                                                                     |

## 8. Функциональные требования

### Роли пользователей в системе

| Роль                          | Описание                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Анонимный пользователь</b> | Любой человек, зашедший на сайт или открывший приложение                 |
| <b>Владелец комнаты</b>       | Пользователь, создавший комнату для обмена файлами                       |
| <b>Участник комнаты</b>       | Пользователь, подключившийся к существующей комнате по IP-адресу сервера |

### Сценарий 1: «Комната»

| ID    | Роль                   | User Story                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01   | Анонимный пользователь | Как анонимный пользователь, я хочу иметь возможность создать новую комнату (запустить сессию), чтобы начать обмен файлами                                                                                                         |
| F02   | Анонимный пользователь | Как анонимный пользователь, я хочу иметь возможность подключиться к существующей комнате, введя IP-адрес сервера, и пройти процедуру подтверждения владельцем, чтобы участвовать в обмене файлами                                 |
| F02.1 |                        | Как пользователь, отправивший запрос на подключение, я хочу видеть уникальный набор смайликов, чтобы продиктовать их владельцу комнаты для подтверждения моей личности.                                                           |
| F03   | Владелец комнаты       | Как владелец комнаты, я хочу видеть список запросов на подключение от пользователей и иметь возможность подтвердить, отклонить каждый запрос или заблокировать/сделать доверенным пользователя                                    |
| F03.1 |                        | Как владелец комнаты, я хочу видеть для каждого запроса на подключение уникальный набор смайликов, который отображается у пользователя, чтобы сверить их с тем, что мне сообщили устно, и подтвердить, что это тот самый человек. |

|        |                    |                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F03.2  |                    | Как владелец комнаты, я хочу подтверждать подключение пользователя, чтобы разрешить ему доступ к файлам                                            |
| F03.3  |                    | Как владелец комнаты, я хочу отклонять подключение пользователя, чтобы запретить доступ                                                            |
| F03.4  |                    | Как владелец комнаты, я хочу блокировать пользователя, чтобы предотвратить его повторные попытки подключения                                       |
| F03.5  |                    | Как владелец комнаты, я хочу добавить пользователя в список доверенных пользователей, чтобы предоставить доступ без подтверждения                  |
| F03.6  |                    | Как владелец комнаты, я хочу просматривать список доверенных пользователей, чтобы видеть, кому автоматически разрешён доступ                       |
| F03.7  |                    | Как владелец комнаты, я хочу удалять пользователей из списка доверенных                                                                            |
| F03.8  |                    | Как владелец комнаты, я хочу просматривать список заблокированных пользователей                                                                    |
| F03.9  |                    | Как владелец комнаты, я хочу разблокировать ранее заблокированного пользователя                                                                    |
| F03.10 |                    | Как владелец комнаты, я хочу видеть IP-адрес сервера, чтобы сообщить его участникам                                                                |
| F04    | Участник комнаты   | Как участник комнаты, я хочу видеть список всех файлов, загруженных в комнату, чтобы выбирать, что скачать                                         |
| F05    | Участник комнаты   | Как участник комнаты, я хочу иметь возможность загрузить один или несколько файлов одновременно, чтобы поделиться ими с другими                    |
| F06    | Участник комнаты   | Как участник комнаты, я хочу иметь возможность скачать любой файл из общего списка, чтобы получить его на свое устройство                          |
| F07    | Владелец комнаты   | Как владелец комнаты, я хочу иметь возможность завершить сеанс, чтобы закрыть комнату и удалить все загруженные файлы с сервера                    |
| F15    | Любой пользователь | Как пользователь, я хочу получать понятные сообщения об ошибках (например, «Сервер недоступен», «Отказано в доступе», «Пользователь заблокирован») |



|     |                    |                                                                                                                        |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F16 | Любой пользователь | Как пользователь, я хочу видеть статус передачи (индикатор прогресса) для каждого файла, чтобы понимать время ожидания |
| F17 | Любой пользователь | Как пользователь, я хочу, чтобы мой трафик был защищен от перехвата другими участниками сети                           |

### Требования к безопасности

| ID  | Требование                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S03 | Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются с использованием HTTPS  |
| S04 | <b>Для комнаты:</b> после завершения сессии все загруженные файлы удаляются с сервера |

## 9. Нефункциональные требования

### Безопасность

| ID    | Требование                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR01 | Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются с использованием протокола HTTPS           |
| NFR02 | В MVP используется самоподписанный сертификат с возможностью замены на собственный СА во второй итерации |

### Поддерживаемые устройства и ОС

| ID    | Требование                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR05 | Серверная часть работает на устройствах под управлением Windows, Linux, macOS через Docker                          |
| NFR06 | Клиентская часть доступна в двух вариантах: веб-интерфейс (любой современный браузер) и нативное Android-приложение |
| NFR07 | Android-приложение поддерживает устройства с ОС Android 8 (Oreo) и выше                                             |

## Поддерживаемые протоколы и технологии

| ID    | Требование                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| NFR08 | Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется по протоколу HTTPS |
| NFR09 | Для реализации серверной части используется язык Rust                      |
| NFR10 | Сервер поставляется в виде Docker-образа                                   |
| NFR11 | Android-приложение разрабатывается нативно (Kotlin)                        |

## Производительность

| ID    | Требование                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR12 | Система должна обеспечивать одновременную работу 2-5 устройств в рамках учебных/домашних сценариев                                         |
| NFR13 | Время отклика сервера на операции, не связанные с передачей файлов (создание комнаты, получение списка файлов), не должно превышать 200 мс |
| NFR14 | Интерфейс пользователя должен отображать индикатор прогресса при загрузке и скачивании файлов                                              |

## Хранение данных

| ID    | Требование                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR15 | Для хранения списков доверенных и заблокированных устройств используется встроенная база данных (например, SQLite). Данные сохраняются между запусками сервера. |

## Локализация

| ID    | Требование                                 |
|-------|--------------------------------------------|
| NFR16 | Интерфейс MVP реализуется на русском языке |

## Версионирование ПО

| ID | Требование |
|----|------------|
|----|------------|

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR17 | Мы будем использовать теги в GitLab для маркировки версий, и называть их по правилам SemVer |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10. Матрица прав

| Действие                                | Анонимный пользователь | Владелец комнаты | Участник комнаты |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Создать комнату (запустить сессию)      | Да                     | —                | Нет              |
| Отправить запрос на подключение         | Да                     | Нет              | —                |
| Просматривать список файлов             | Нет                    | Да               | Да               |
| Загружать файлы                         | Нет                    | Да               | Да               |
| Скачивать файлы                         | Нет                    | Да               | Да               |
| Просматривать запросы на подключение    | Нет                    | Да               | Нет              |
| Подтвердить/отклонить запрос            | Нет                    | Да               | Нет              |
| Блокировать/разблокировать пользователя | Нет                    | Да               | Нет              |
| Добавлять/удалять в доверенные          | Нет                    | Да               | Нет              |
| Завершить сессию                        | Нет                    | Да               | Нет              |

## 11. Требования к интерфейсу

Обязательное наличие индикатора прогресса для каждого файла (как указано в F16 и NFR14).

## 12. Вопросы и проблемные моменты

- В сценарии «Комната» файлы удаляются после сессии. Если у владельца комнаты сядет ноутбук, сервер может не успеть корректно завершить сессию и удалить файлы, что приведет к заполнению диска. Нужен механизм автоматической очистки по таймауту.
- Подход к аутентификации пользователя: ручное подтверждение (владелец сам решает, кого пускать)
- Как идентифицировать конкретного пользователя при подтверждении? Предлагается использовать сгенерированный набор смайликов (или короткий код), который отображается и у пользователя, и у владельца. Это позволяет убедиться, что владелец подтверждает именно того, кто рядом.
- Нужен механизм автоматической очистки «зависших» запросов и сессий по таймауту (например, через 10 минут бездействия).
- Как обрабатывать ситуацию, если БД повреждена или удалена? (например, создать новую)
-